

⚡ KARTA SUPERMOCY: CZWOROKĄTY I POLA FIGUR (KLASA 7 & 8)

Sprytne Metody Nadii: Mapa Pól, Sekret Przekątnych Rombu i Tajemnice Koła

🏠 1. Mapa Pól Figur Płaskich

- **Kwadrat:** $P = a^2$ lub $P = d^2/2$
- **Prostokąt:** $P = a \cdot b$
- **Równoległobok:** $P = a \cdot h_a$
(Wysokość musi tworzyć kąt prosty z tym konkretnym bokiem!)
- **Trójkąt:** $P = (a \cdot h) / 2$

💡 **Dwie wysokości równoległoboku:** Pole jest takie samo! $a \cdot h_a = b \cdot h_b$. Jeśli znasz boki i jedną wysokość, drugą wyliczysz w mig!

💎 2. Romb – Dwa Oblicza i Pitagoras

Wzór 1: $P = a \cdot h$ | Wzór 2: $P = (e \cdot f) / 2$

Sekret przekątnych e i f:

- Przecinają się pod kątem **90°** i dzielą dokładnie **na pół**.
- Dają 4 trójkąty prostokątne o przyprostokątnych $e/2$, $f/2$ i boku a .

Przykład: Przekątne 6 i 8 cm → połówki to 3 i 4 cm.

Święta trójka 3-4-5 → bok rombu $a = 5$ cm!

📐 3. Trapez – Średnia z Podstaw

$$P = [(a + b) \cdot h] / 2$$

Trapez równoramienny (trik z wysokościami):

Opuszczając dwie wysokości z górnej podstawy b , odcinasz na dole dwa równe kawałki:

$$x = (a - b) / 2 \rightarrow \text{ramię z Pitagorasa: } x^2 + h^2 = c^2$$

🔴 4. Koło i Okrąg (Magia π)

Obwód okręgu (wstążka): $L = 2\pi r = \pi d$

Pole koła (pizza): $P = \pi r^2$

📌 **ANTYPUŁAPKA ŚREDNICY:** Jeśli zadanie podaje średnicę $d = 10$ cm, NATYCHMIAST napisz $r = 5$ cm! Do wzoru na pole ZAWSZE wstawiasz promień r , a nie średnicę!

💡 **Wynik z π :** Na egzaminie zazwyczaj zostawiasz π w wyniku (np. $P = 25\pi \text{ cm}^2$), chyba że każą przyjąć $\pi \approx 3,14$ lub $22/7$.

✂️ 5. Rozcinanie i Pudełko

Gdy figura ma nietypowy kształt na siatce kwadratowej:

1. Obrysuj ją prostokątem ("pudełkiem").
2. Odejmij pola pustych trójkątów narożnych: $P = P_{\text{pudełka}} - P_{\text{rogów}}$